

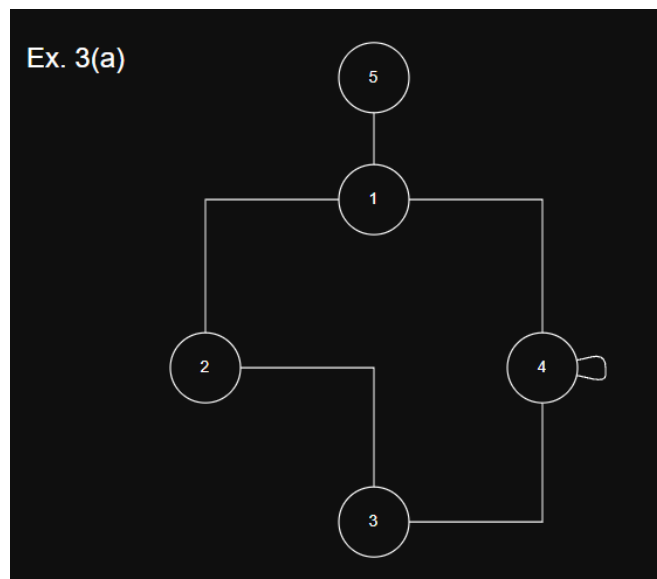
Prática de Grafos

Estrutura de Dados II | Unidade III – Grafos | Capítulo 1 – Conceitos Fundamentais

Campo	Informação
Integrantes	Kauã de Sousa / Yan Gabriel
Disciplina	Estrutura de Dados II – Unidade III: Grafos
Professora	Kadidja Valéria
Atividades	Atividades 1 a 7 (inclui os Desafios 5 e 7)
Plataforma utilizada	diagrams.net (desenhos) e Doc (esboços)

Convenção: nos grafos não dirigidos, a aresta (u,v) é o mesmo que (v,u) . Nos grafos dirigidos, (u,v) vai de u (origem) para v (destino). Um laço conta duas vezes no cálculo do grau.

Atividade 1 – Desenhando um grafo

 $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $E = \{(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)\}$


- **Ordem:** $|V| = 5$
- **Tamanho:** $|E| = 6$
- **Laço:** a aresta $(4,4)$, que liga o vértice 4 a ele mesmo.

Vértice	Arestas incidentes	Grau
1	$(1,2), (1,4), (1,5)$	3
2	$(1,2), (2,3)$	2
3	$(2,3), (3,4)$	2
4	$(1,4), (3,4), (4,4)$	4 (o laço conta 2)
5	$(1,5)$	1

Verificação: $3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12 = 2 \times 6$ (cada aresta contribui com 2 para a soma dos graus).

Atividade 2 – Incidência e adjacência

Grafo da Atividade 1.

Vértice	Vértices adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	(1,2), (1,4), (1,5)
2	1, 3	(1,2), (2,3)
3	2, 4	(2,3), (3,4)
4	1, 3 (e ele mesmo, pelo laço)	(1,4), (3,4), (4,4)
5	1	(1,5)

Vértices adjacentes

- 1 e 2 são adjacentes, pois existe a aresta (1,2).
- 3 e 4 são adjacentes, pois existe a aresta (3,4).

Vértices não adjacentes

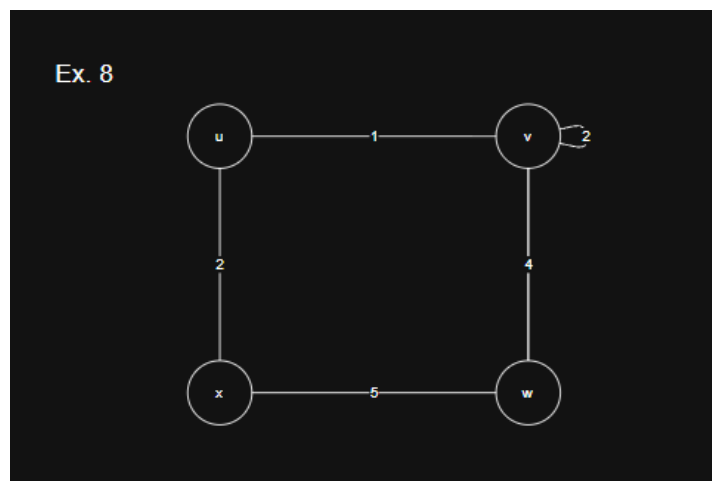
- 2 e 4 não são adjacentes, pois não existe a aresta (2,4).
- 3 e 5 não são adjacentes, pois não existe a aresta (3,5).

Incidência

A aresta (1,2) é incidente aos vértices 1 e 2. A aresta (4,4), por ser um laço, é incidente apenas ao vértice 4.

Complemento – Ex. 8 (grafo com arestas numeradas)

Grafo do Ex. 8, com $V = \{u, v, x, w\}$ e as arestas numeradas como no desenho:



Aresta	Liga	Observação
1	$u - v$	
2	$u - x$	
3	$v - w$	paralela à aresta 4
4	$v - w$	paralela à aresta 3
5	$x - w$	

Aresta	Liga	Observação
6	$v - v$	laço (no arquivo do diagrams.net está rotulado como 2; aqui foi numerado como 6 para não repetir)

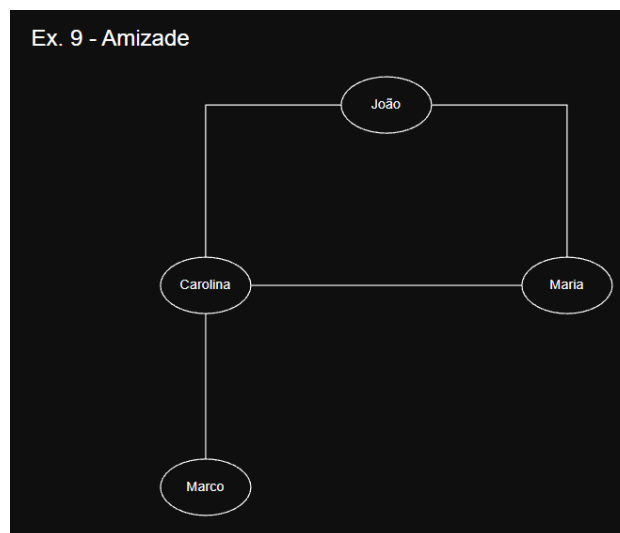
- v e w são adjacentes: existe aresta entre eles (na verdade, duas arestas paralelas, 3 e 4).
- v e x não são adjacentes: não existe aresta ligando v diretamente a x .
- A aresta 2 é incidente a u (e também a x), pois liga u a x .
- A aresta 5 é incidente a x (e também a w), pois liga x a w .

Este grafo é um multigrafo, pois possui arestas paralelas (3 e 4) e um laço. Confira estas conclusões com as afirmações A–D do enunciado do livro.

Atividade 3 – Modelagem de uma rede de amizades

$V = \{\text{João, Carolina, Maria, Marco}\}$

$E = \{\{\text{João, Carolina}\}, \{\text{João, Maria}\}, \{\text{Carolina, Maria}\}, \{\text{Carolina, Marco}\}\}$



Tipo de grafo: não dirigido. A amizade é uma relação mútua: se João é amigo de Carolina, Carolina também é amiga de João. Não há origem e destino, então as arestas não precisam de seta.

Pessoa	Grau	Amigos
João	2	Carolina, Maria
Carolina	3	João, Maria, Marco
Maria	2	João, Carolina
Marco	1	Carolina

Maior grau: Carolina (grau 3), a pessoa com mais amizades na rede.

Significado: cada vértice representa uma pessoa e cada aresta representa uma amizade entre duas pessoas.

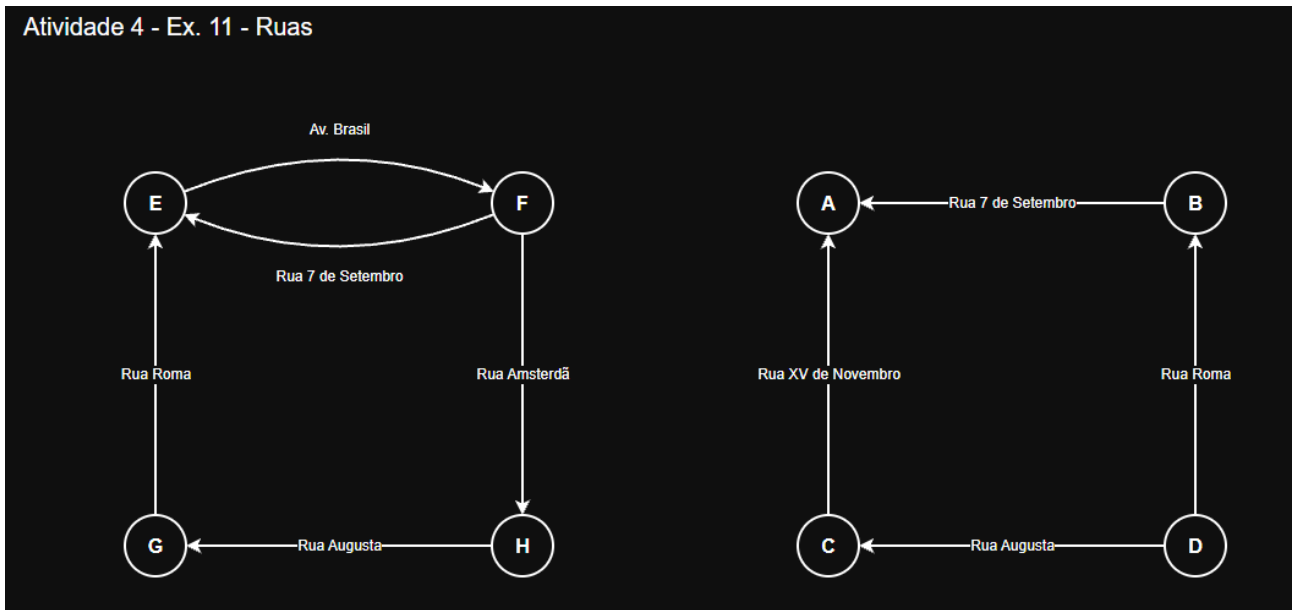
Atividade 4 – Modelagem de ruas de mão única

$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$, em que cada vértice é um cruzamento.

E (arestas dirigidas, origem $\rightarrow$ destino):

- (E, F) – Av. Brasil; (F, E) – Rua 7 de Setembro; (F, H) – Rua Amsterdã
- (H, G) – Rua Augusta; (G, E) – Rua Roma
- (B, A) – Rua 7 de Setembro; (C, A) – Rua XV de Novembro
- (D, C) – Rua Augusta; (D, B) – Rua Roma

Atividade 4 - Ex. 11 - Ruas



Grau de entrada e de saída

Vértice	Grau de entrada	Grau de saída	Observação
A	2	0	só recebe ruas
B	1	1	
C	1	1	
D	0	2	só tem ruas de saída
E	2	1	
F	1	2	vértice escolhido
G	1	1	
H	1	1	

Vértice escolhido: F. Grau de entrada = 1, pela rua (E, F) . Grau de saída = 2, pelas ruas (F, H) e (F, E) .

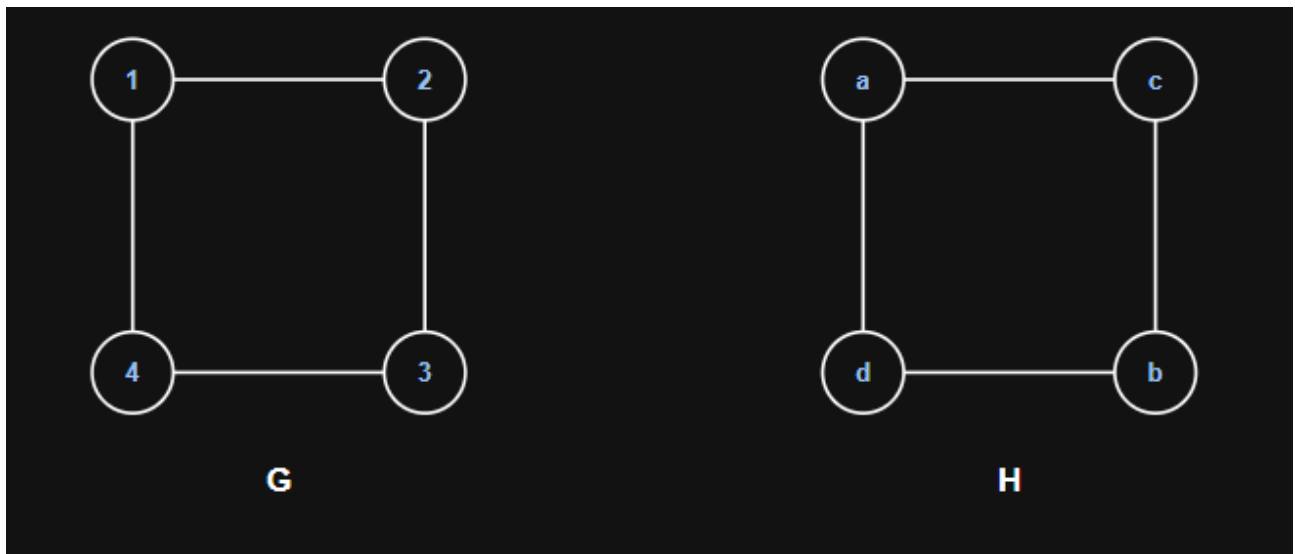
Verificação: soma dos graus de entrada = 9 = soma dos graus de saída = 9 = número de arestas.

Por que um grafo não dirigido não serve: ele trataria (E, F) e (F, E) como a mesma ligação, ou seja, como uma rua de mão dupla. Isso permitiria percursos proibidos (por exemplo, ir de A para B, o que não é possível no sistema) e perderia a informação de sentido de cada rua, que é justamente o que o problema exige.

Atividade 5 / Desafio 5 – Isomorfismo

G: $V = \{1, 2, 3, 4\}$; $E = \{(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)\}$

H: $V = \{a, b, c, d\}$; $E = \{(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)\}$



1. Ordem e tamanho

Em G: ordem 4 e tamanho 4. Em H: ordem 4 e tamanho 4.

2. Graus e sequência de graus

Em G, todos os vértices têm grau 2. Em H, todos os vértices têm grau 2. A sequência de graus é (2, 2, 2, 2) nos dois grafos.

3. Correspondência entre os vértices

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação aresta por aresta

Aresta de G	Imagem em H	Pertence a E(H)?
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

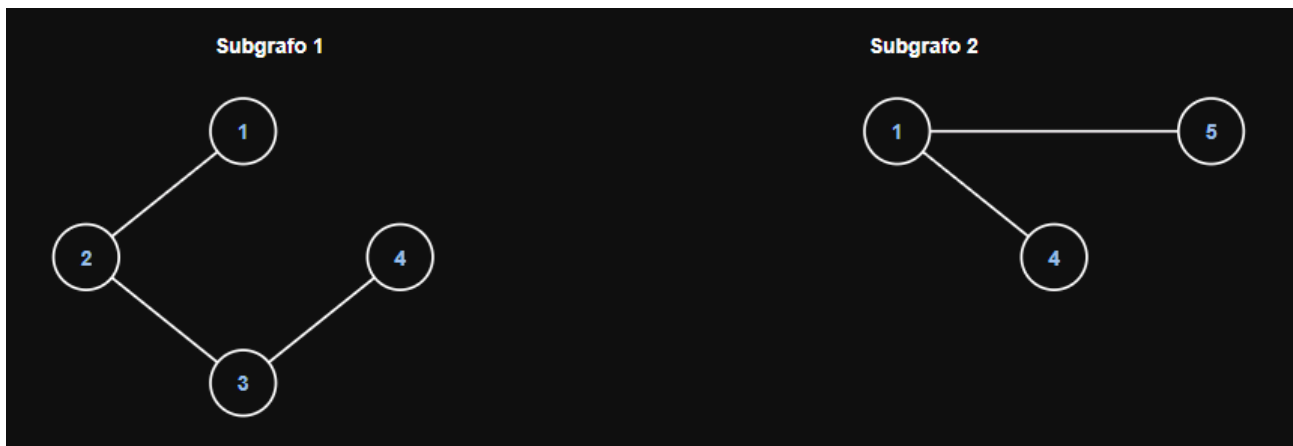
5. Conclusão

G e H são isomorfos. A correspondência $1 \rightarrow a$, $2 \rightarrow c$, $3 \rightarrow b$, $4 \rightarrow d$ é bijetora e preserva todas as adjacências: as 4 arestas de G são levadas exatamente nas 4 arestas de H. Os dois grafos são o ciclo C_4 , com rótulos e desenhos diferentes.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Não. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Exemplo: o ciclo C_6 e a união de dois triângulos têm 6 vértices e sequência $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$, mas C_6 é conexo e os dois triângulos formam um grafo desconexo; logo, não são isomorfos.

Atividade 6 – Construindo subgrafos

Como o grafo G indicado pela professora não consta no material, foi usado o grafo da Atividade 1 como G : $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $E = \{(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)\}$.



Subgrafo	Vértices	Arestas
Subgrafo 1	$V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$	$E_1 = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$
Subgrafo 2	$V_2 = \{1, 4, 5\}$	$E_2 = \{(1,4), (1,5)\}$

Confirmação: V_1 e V_2 são subconjuntos de V ; E_1 e E_2 são subconjuntos de E ; e toda aresta de cada subgrafo tem as duas extremidades no conjunto de vértices do próprio subgrafo. Portanto, ambos são subgrafos de G .

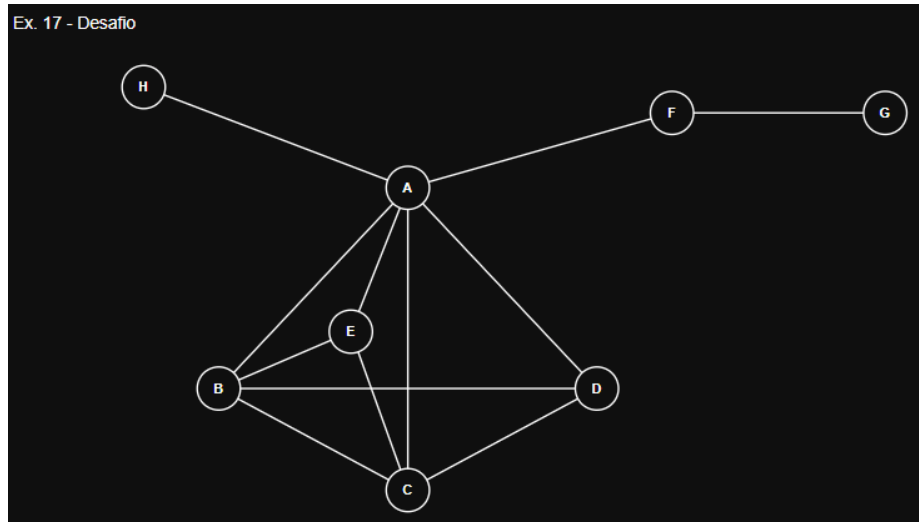
Atividade 7 / Desafio 7 – Sequência de graus

Objetivo: grafo simples com 8 vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Construção

- Vértices: A, B, C, D, E, F, G e H.
- Começando pelo vértice de maior grau: A recebe grau 6 e se liga a B, C, D, E, F e H.
- B, C, D e E se ligam entre si quase por completo: BC, BD, BE, CD e CE.
- F (que já tem a aresta com A) se liga a G, completando o grau 2 de F e o grau 1 de G.

$E = \{AB, AC, AD, AE, AF, AH, BC, BD, BE, CD, CE, FG\}$



Vértice	Grau obtido	Vizinhos
A	6	B, C, D, E, F, H
B	4	A, C, D, E
C	4	A, B, D, E
D	3	A, B, C
E	3	A, B, C
F	2	A, G
G	1	F
H	1	A

Sequência obtida (ordem não decrescente): (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à solicitada.

Soma dos graus: $6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 24$. **Número de arestas:** 12.

Verificação: soma dos graus = $2 \times$ número de arestas? $24 = 2 \times 12$. Sim. Cada aresta contribui com 1 grau para cada uma de suas duas extremidades.

Grafo simples: não há laços nem arestas paralelas, pois todas as arestas ligam pares distintos de vértices e nenhum par aparece duas vezes.